

Problema 1 (8 punti)

Nella **local comparison** tra le due sequenze $X = \text{INALIENO}$ e $Y = \text{BALENA}$ indicare:

1. La **matrice** di programmazione dinamica;
2. Il **valore massimo** di similarità e la cella $M[i,j]$ in cui si trova tale valore;
3. la **sottosequenza** (o le sottosequenze) di massima similarità e il loro **allineamento**, mostrando il percorso **all'indietro** sulla matrice per determinarle e la cella $M[h,k]$ in cui termina tale percorso.

Soluzione

Matrice

		0	1	2	3	4	5	6	
			Y	B	A	L	E	N	A
0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0
2	N	0	0	0	0	0	0	1	0
3	A	0	0	0	1	0	0	0	2
4	L	0	0	0	0	2	1	0	1
5	I	0	0	0	0	1	1	0	0
6	E	0	0	0	0	0	2	1	0
7	N	0	0	0	0	0	0	3	2
8	O	0	0	0	0	0	0	2	2

$M[2,1]$ inizio allineamento

$M[7,5]=+3$ similarità

ALLINEAMENTO Y A L - E N
 X A L I E N

Il percorso all'indietro da $M[7,5]$ a $M[2,1]$ è segnato in grassetto.

Problema 2 (3 punti)

In un vettore A contenente n dati diversi tra loro, si devono eseguire k ricerche di singoli dati. Impiegando gli algoritmi contenuti nelle dispense, il problema si risolve efficientemente ordinando l'insieme e poi ricercando in esso i k elementi uno dopo l'altro.

Indicare **quali algoritmi** utilizzare per ottenere il minimo tempo di calcolo, e qual è il **tempo necessario** in ordine di grandezza per risolvere l'intero problema, in funzione di n, k a seconda che sia $k < n$, $k = n$, $k > n$.

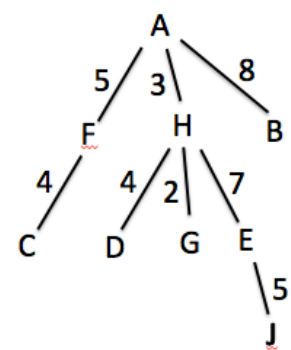
Soluzione

Gli algoritmi da utilizzare sono MERGE-SORT($A, 0, n-1$), e RICERCA-BINARIA($d, A, 0, n-1, r$) dove d è il dato da ricercare di volta in volta (si ricordi che k è il numero di dati da ricercare e non il singolo dato).

Il tempo necessario è $O(n \log n) + O(k \log n)$: il primo termine è relativo a MERGE-SORT e il secondo all'applicazione per k volte di RICERCA-BINARIA. In ordine di grandezza il tempo da considerare è il maggiore dei due, cioè $O(n \log n)$ se $n > k$; $O(k \log n) = O(n \log n)$ se $k = n$; $O(k \log n)$ se $k > n$.

Problema 3 (4 punti)

Indicare un insieme di vettori NODO, FIGL, FRAT, PADR, ARCO in cui si memorizza il seguente albero con archi pesati, con radice nella cella R=0. Memorizzare i nomi dei nodi in ordine alfabetico A, B, C, . . . , J nelle celle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Collegare tra loro come lista libera alcune celle seguenti a partire da LL = 9, impiegando il campo FRAT .



	R									LL				
i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	. . .
NODO	A	B	C	D	E	F	G	H	J					
FIGL	5	-1	-1	-1	8	2	-1	3	-1					
FRAT	-1	-1	-1	6	-1	7	4	1	-1	10	11	12	. . .	
PADR	-1	0	5	7	7	0	7	0	4					
ARCO	-1	8	4	4	7	5	2	3	5					